

Universita degli Studi dell'Insubria

Laboratorio Interdisciplinare A

CineMax

Manuale Utente

Guida all'installazione e all'uso dell'applicazione da terminale

Autori	Oliver Munger, Davide Noe Velasquez Carpio, Davide Gatti
Versione documento	1.0
Data	17/08/2026
Corso	Laboratorio Interdisciplinare A

Indice

1. Scopo del documento
2. Installazione
3. Avvio del programma
4. Utenti e credenziali
5. Uso come ospite
6. Registrazione e login
7. Area cliente
8. Area proiezionista
9. Area bigliettaio
10. Dataset di test
11. Messaggi ed errori comuni
12. Limiti della soluzione
13. Bibliografia e sitografia

Cronologia del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.0	17/08/2026	Team CineMax	Documento completo fatto sulla base del progetto Java e dei requisiti di consegna.

1. Scopo del documento

Scopo. Questo manuale spiega come installare, avviare e usare CineMax da parte di un utente non tecnico. Il linguaggio è volutamente pratico e orientato alle operazioni eseguibili da menu testuale.

Il documento è stato costruito a partire dal progetto Java fornito, dalla struttura dei file presenti nella cartella compressa e dalle specifiche del progetto CineMax. Dove il comportamento dipende da una scelta implementativa attuale, la descrizione segue il codice effettivamente presente nella cartella.

Materiale di riferimento

- Specifiche del progetto CineMax: applicazione Java per cinema monosala da 200 posti, gestione palinsesto, prenotazioni e ruoli utente.
- Linee guida di documentazione: manuale utente ad alto livello, manuale tecnico con architettura, strutture dati, algoritmi e formato file.
- Repository consegnato: cartelle src, data, doc, file README.txt e autori.txt.
- Nota: la parte JavaDoc non viene trattata in questi manuali, come richiesto.

Descrizione generale di CineMax

CineMax è un programma Java da terminale pensato per la gestione di un piccolo cinema monosala. L'applicazione permette di consultare le proiezioni in palinsesto, registrare clienti, gestire prenotazioni e amministrare le proiezioni in base al ruolo dell'utente.

Il programma non utilizza un database relazionale. Tutti i dati vengono letti e salvati su file CSV contenuti nella cartella data del progetto.

Ruolo	Accesso	Operazioni principali
Ospite	Senza login	Cerca proiezioni, visualizza dettagli, avvia registrazione cliente.
Cliente	Con login	Cerca proiezioni, crea prenotazioni, visualizza, modifica e cancella le proprie prenotazioni.
Proiezionista	Con login	Inserisce nuove proiezioni, modifica data e ora, elimina proiezioni se non prenotate.
Bigliettaio	Con login	Visualizza prenotazioni della data odierna e cerca prenotazioni con criteri specifici.

Requisiti di sistema

Per eseguire CineMax serve un computer con Java installato. Il progetto è multiplatforma: può essere avviato su Windows, macOS e Linux, purché sia disponibile una versione recente del JDK.

Requisito	Indicazione
Sistema operativo	Windows 11, macOS o Linux.
Java	JDK 16 o superiore, come indicato nel README del

	progetto.
Ambiente consigliato	IntelliJ IDEA o Eclipse.
Cartella dati	La cartella data deve rimanere nella radice del progetto.
Interfaccia	Terminale, console dell'IDE o prompt dei comandi.

2. Installazione del programma

Installazione consigliata tramite IDE:

1. Scaricare o copiare la cartella del progetto CineMax.
2. Aprire la cartella del progetto con IntelliJ IDEA o Eclipse.
3. Verificare che la cartella data sia presente allo stesso livello della cartella src.
4. Aprire il file src/cinemax/CineMax.java.
5. Eseguire il metodo main della classe CineMax.

Esecuzione da terminale, se si vuole compilare manualmente:

```
javac -encoding UTF-8 -d build src/cinemax/*.java src/cinemax/Users/*.java
src/cinemax/controls/*.java src/cinemax/gestione/*.java src/cinemax/utils/*.java
java -cp build cinemax.CineMax
```

3. Avvio del programma

All'avvio viene mostrato il menu principale. Da qui l'utente può registrarsi, effettuare il login, entrare come ospite oppure uscire dall'applicazione.

```
=== BENVENUTO IN CINEMAX ===
1. Registrati
2. Log In
3. Entra come Guest
4. Esci dall'applicazione
Scelta:
```

4. Utenti e credenziali

Per consentire la prova completa delle funzionalità dell'applicazione, il progetto include alcuni utenti già presenti nel file dati degli utenti. Tali account sono stati creati in fase di test e permettono di accedere alle aree riservate ai diversi ruoli previsti dal sistema.

La registrazione tramite applicazione è consentita esclusivamente per i nuovi utenti con ruolo cliente. Gli utenti con ruolo proiezionista e bigliettaio, invece, non possono essere creati autonomamente dall'interfaccia del programma, ma sono già predisposti all'interno del file dati, come richiesto dalle specifiche del progetto.

- Ruolo: Proiezionista
Username: marco.pro
Password: Cinema2026
- Ruolo: Proiezionista
Username: luca.pro
Password: Cinema2026
- Ruolo: Bigliettaio
Username: anna.biglietti
Password: Cinema2026
- Ruolo: Bigliettaio
Username: sara.biglietti
Password: Cinema2026
- Ruolo: Bigliettaio
Username: paolo.biglietti
Password: Cinema2026
- Ruolo: Bigliettaio
Username: elena.biglietti
Password: Cinema2026
- Ruolo: Bigliettaio
Username: giorgio.biglietti
Password: Cinema2026

5. Uso come ospite

L'ospite può consultare il palinsesto senza creare un account. Questa modalità è utile per cercare un film, verificare data e ora della proiezione e controllare prezzo e posti liberi.

5.1 Menu ospite

MENU OSPITE (GUEST)

1. Cerca proiezioni
2. Registrati come Cliente
3. Esci (Torna al menu principale)

5.2 Ricerca proiezioni

La ricerca può essere fatta usando uno o più criteri. I campi lasciati vuoti non vengono applicati come filtro.

Criterio	Come inserirlo	Esempio
Titolo	Testo completo o parziale	Hiroshima
Genere	Numero associato al genere	6 per Drammatico
Data inizio/fine	Formato gg/mm/aaaa	18/09/2026
Prezzo minimo/massimo	Numero con punto o virgola decimale	8.50

Dopo la ricerca il programma elenca le proiezioni trovate. Inserendo il numero di una proiezione si visualizzano i dettagli completi del film e della programmazione.

Esempio ricerca:

```
--- RISULTATI TROVATI ---
1. The Lion in Winter (23/09/2026 ore 13:00)
2. The Lion in Winter (23/09/2026 ore 17:00)
3. The Lion in Winter (13/03/2028 ore 12:30)
0. Torna al menu
```

Dettagli della ricerca:

```
=====
                        DETTAGLI PROIEZIONE CINEMAX
=====
CARATTERISTICHE FILM:
• Titolo:    The Lion in Winter
• Genere:    BIOGRAFICO
• Regista:   Anthony Harvey
• Anno:      1968
• Durata:    134 minuti
• Età Min:   6+
-----
PROGRAMMAZIONE:
• Data:      23/09/2026
• Ora:       13:00
-----
INFO BIGLIETTI & SALA:
• Costo:     7,50€
• Posti Liberi: 200 / 200
=====
```

6. Registrazione e login

La registrazione serve per creare un nuovo account cliente. I ruoli Proiezionista e Bigliettaio sono già presenti nel file utenti.csv fornito con il progetto.

6.1 Registrazione cliente

Durante la registrazione il programma richiede nome, cognome, username, password, data di nascita facoltativa e luogo di domicilio. Lo username deve essere unico: se è già presente viene richiesto di inserirne un altro.

Campo	Controllo effettuato
Nome e cognome	Non possono essere vuoti.
Username	Non può essere vuoto e non deve essere già usato.
Password	Non può essere vuota; viene salvata in forma hash.
Data di nascita	Facoltativa; se inserita deve rispettare il formato gg/mm/aaaa.
Domicilio	Non può essere vuoto.

6.2 Login

Il login richiede username e password. Se le credenziali sono corrette, il programma riconosce il ruolo dell'utente e apre il menu specifico.

7. Area Cliente

L'area cliente consente di cercare proiezioni, prenotare un posto, visualizzare le prenotazioni attive e modificarle o cancellarle quando le regole lo permettono.

```
AREA PERSONALE CLIENTE
1. Cerca proiezioni
2. Inserisci una nuova prenotazione
3. Visualizza le tue prenotazioni attive
4. Modifica le tue prenotazioni (Cambio Data/Spettacolo)
5. Cancella una prenotazione
6. Logout
```

7.1 Creazione prenotazione

Per prenotare è necessario scegliere una proiezione disponibile. Se ci sono posti liberi, il sistema crea una prenotazione, genera un ID biglietto e aggiorna i posti rimasti nel palinsesto.

1. Selezionare l'opzione di inserimento nuova prenotazione.
2. Cercare o scegliere una proiezione disponibile.
3. Confermare la prenotazione.
4. Annotare ID prenotazione e codice biglietto mostrati a video.

Esempio di creazione di una prenotazione:

```
Seleziona il numero dello spettacolo da prenotare: 7
Quanti posti desideri richiedere? (0 per annullare): 1
Spettacolo prenotato con successo!
ID Biglietto: bac4f1cb | Codice di Sicurezza QR: QR-82F7E
```

7.2 Visualizzazione prenotazioni

Il cliente può visualizzare solo le prenotazioni associate al proprio username. Le prenotazioni vengono lette dal file prenotazioni.csv. Esempio elenco prenotazioni:

```
--- 3. LE TUE PRENOTAZIONI ---

=====

LE MIE PRENOTAZIONI - @DAVE
=====

-----

LE TUE PRENOTAZIONI ATTIVE (@dave)
-----

[1] BIGLIETTO CINEMAX
  ▪ ID Prenotazione : bac4f1cb
  ▪ Codice QR       : QR-82F7E
  ▪ Intestatario    : davide gatti
  ▪ ID Proiezione   : P-Y5Z6A7B8
  ▪ Posto N.       : 1

-----

-----

=====
```

7.3 Modifica e cancellazione

La modifica consente di spostare una prenotazione su una nuova proiezione, se la nuova data è successiva alla data odierna e se la prenotazione appartiene al cliente loggato. La cancellazione è permessa solo quando la data della proiezione è successiva alla data odierna. Esempio di modifica di una prenotazione:

```
14. [ID: P-3A4B5C6D] Mononoke-hime - Data: 06/01/2027 ore 16:30
15. [ID: P-7E8F9G0H] Sleuth - Data: 09/02/2027 ore 13:30
16. [ID: P-I1J2K3L4] The Last Picture Show - Data: 09/03/2028 ore 10:30
17. [ID: P-M5N6O7P8] The Lion in Winter - Data: 13/03/2028 ore 12:30
18. [ID: P-Q9R0S1T2] Shine - Data: 16/03/2028 ore 10:00
19. [ID: P-U3V4W5X6] Apocalypse Now - Data: 21/03/2028 ore 13:30
20. [ID: P-Y7Z8A9B0] Ayla: The Daughter of War - Data: 25/04/2028 ore 10:30
21. [ID: P-C1D2E3F4] The Adventures of Robin Hood - Data: 01/01/2029 ore 10:30
22. [ID: P-04F99015] i pirati dei caraibi - Data: 09/08/2026 ore 15:00

Inserisci l'ID della NUOVA proiezione su cui vuoi spostarti: P-3A4B5C6D
Prenotazione aggiornata con successo! Nuova data: 06/01/2027
```


L'eventuale eliminazione di una prenotazione viene eseguita con la medesima modalità.

8. Area Proiezionista

Il proiezionista gestisce il palinsesto. Può inserire una nuova proiezione, modificare data e ora di una proiezione esistente oppure eliminarla, a condizione che non vi siano prenotazioni attive per quello spettacolo.

AREA PERSONALE PROIEZIONISTA

1. Inserisci una nuova proiezione
2. Modifica data e ora di una proiezione
3. Elimina una proiezione dal palinsesto
4. Logout

8.1 Inserimento proiezione

Il programma chiede data, ora, prezzo e titolo del film. Se il film è già presente in film.csv, i dettagli vengono caricati automaticamente. Se non esiste, il proiezionista inserisce anche genere, regista, anno, durata ed età minima.

Prima del salvataggio il sistema controlla che la nuova proiezione non si sovrapponga a una proiezione già esistente nella stessa data.

8.2 Modifica ed eliminazione proiezione

La modifica richiede titolo, vecchia data, vecchia ora, nuova data e nuova ora. L'eliminazione richiede titolo, data e ora. Entrambe le operazioni non vengono eseguite se la proiezione ha già prenotazioni attive.

9. Area Bigliettaio

Il bigliettaio consulta le prenotazioni. Può vedere quelle della data odierna e cercarne una in base a diversi criteri.

AREA PERSONALE BIGLIETTAIO

1. Visualizza prenotazioni nella data odierna
2. Cercare una prenotazione (Criteri multipli)
3. Logout

9.1 Ricerca prenotazione

Criterio	Descrizione
Codice prenotazione	Ricerca usando l'ID della prenotazione.
Nome e cognome	Ricerca per intestatario della prenotazione.
Titolo film	Ricerca anche parziale sul titolo del film.
Intervallo date	Ricerca prenotazioni tra due date o dopo/prima una data specifica.

10. Dataset di test

La cartella data contiene i file CSV usati dal programma. Per mantenere il funzionamento corretto, questi file devono restare nella cartella data della radice del progetto.

File	Uso nel programma	Note per il test
film.csv	Archivio dei film conosciuti.	Contiene titolo, genere, regista, anno, durata ed età minima.
palinsesto.csv	Archivio delle proiezioni realmente usato dall'applicazione.	Contiene ID proiezione, data, ora, dati film, prezzo e posti disponibili.
prenotazioni.csv	Archivio delle prenotazioni.	Può essere vuoto all'inizio; viene aggiornato creando prenotazioni.
utenti.csv	Archivio utenti e ruoli.	Contiene proiezionisti, biglietti e clienti registrati.
proiezioni.csv	Dataset di partenza/draft.	Nel codice attuale non viene letto direttamente da FileManager.

11. Messaggi ed errori comuni

Situazione	Messaggio/effetto	Cosa fare
Numero menu non valido	Il programma richiede un numero valido.	Ripetere la scelta usando una delle opzioni presenti.
Username già usato	Registrazione bloccata.	Scegliere uno username diverso.
Password errata	Login non riuscito.	Reinserire la password corretta.
Data non valida	Errore formato o data inesistente.	Usare gg/mm/aaaa, per esempio 18/09/2026.
Proiezione piena	Prenotazione non completata.	Scegliere un'altra proiezione.
Proiezione con prenotazioni attive	Modifica/eliminazione non permessa.	Non modificare la proiezione o annullare prima le prenotazioni se previsto.

12. Limiti della soluzione sviluppata

- Interfaccia solo testuale: non è presente una GUI grafica.
- Persistenza solo su file CSV: non sono usati database relazionali.
- La gestione concorrente dei file non è prevista.
- Alcuni caratteri speciali della console, per esempio il simbolo EUR o caratteri decorativi, possono apparire diversamente a seconda del terminale e della codifica impostata.
- Il file proiezioni.csv sembra essere un dataset di partenza, mentre l'applicazione usa palinsesto.csv per il palinsesto operativo.
- Nessuna gestione della traduzione dei titoli dei film.

13. Bibliografia e sitografia

- Specifiche di progetto CineMax, Laboratorio Interdisciplinare A.
- Linee guida Documentazione di Progetto, Laboratorio Interdisciplinare A.
- Documentazione Oracle/OpenJDK per Java e javac.